Especificación de Requisitos de Software (SRS) · versión 2.0 · 13 de octubre de 2026

Plataforma del Consultorio con IA

Psic. Carla Luzuriaga · app del consultorio, app del paciente, agentes de IA y marketing

Reemplaza al SRS v1.0 del 9 de octubre. Incluye lo acordado el 12 y 13 de octubre: despliegue gratuito en producción, auditoría de calidad y seguridad, la nueva app en español (prototipo) y la fase de marketing basada en los artículos aportados por la propietaria.

Contenido

1. Introducción
2. Descripción general y arquitectura
3. Requisitos funcionales por módulo
4. Requisitos no funcionales
5. MVP: alcance, criterios y exclusiones
6. Plan de pruebas uno por uno
7. Estado actual y hoja de ruta
8. Pendientes de la propietaria y requisitos legales

Leyenda de estado: **Construido** funciona en el servidor y tiene pruebas automáticas · **Prototipo** diseñado, todavía sin programar · **Pendiente** por construir · **Brecha** lo pidió la propietaria y hoy no existe · **Depende de terceros** Meta, abogado, firmas.

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir qué debe hacer la plataforma para que la Psic. Carla Luzuriaga gestione su consultorio de punta a punta (agenda, pacientes, documentos clínicos, tests, mensajes, publicidad y fidelización) con ayuda de agentes de IA, y fijar el MVP con el que se hará la primera prueba real.

1.2 Alcance

Una plataforma con tres partes: (1) la **app del consultorio** para la profesional, en computadora y celular; (2) la **app del paciente**, instalable en el celular; (3) el **motor** (servidor) con los agentes de IA, los canales (WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok) y la base de datos. Ámbito legal: Ecuador (LOPDP), datos de salud mental (categoría especial).

1.3 Definiciones

Término	Significado
Agente	Especialista de IA con un rol definido (por ejemplo, redactor de marketing o analista). El catálogo tiene 260.
Mini-LLM (enrutador)	Modelo de lenguaje pequeño y rápido (Claude Haiku) que elige qué agente responde. Solo puede elegir entre los candidatos que encontró la búsqueda; si falla, se usa el mejor candidato.
LLM principal	Modelo que redacta las respuestas (Claude Sonnet). Un tercer modelo (Claude Opus) actúa como juez de calidad en las evaluaciones.
CRM	Gestión de la relación con los pacientes: fichas, historial, seguimiento.
PWA	App web que se instala en el celular como una app normal, sin pasar por la tienda.
Engagement	Grado de conexión del paciente con el consultorio, medido en 3 dimensiones (sección 3.10).
Grupo de control (holdout)	Parte de los pacientes que no recibe una campaña, para medir su efecto real.
LOPDP · SPDP · DPO · DPA	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales · Superintendencia que la aplica · Delegado de protección de datos · Contrato de encargo de tratamiento con un proveedor.

1.4 Referencias

- LOPDP del Ecuador y resoluciones SPDP-2025-0006, 2025-0028, 2026-0004, 2026-0005 (resumen en `docs/legal/`).
- Calidad de software: R. C. Martin, *Código Limpio* y *Arquitectura Limpia*; R. Gómez Blanco, *El libro negro del programador*; B. Frost, *Atomic Design*.
- Marketing: Vera-Martínez y Ornelas-Sánchez (2021), escala de engagement basada en Vivek et al. (2014); Bariha (2020), programas de fidelización y retención; Manic (2015), contenido visual; Onyeke et al. (2024), marketing experiencial; HubSpot y Talkwalker, 5 pasos del marketing basado en datos.
- Decisiones de arquitectura ADR 0001–0022 del repositorio.

2. Descripción general y arquitectura

2.1 Usuarios

Usuario	Qué hace	Dispositivo
Psic. Carla Luzuriaga (única profesional)	Todo: agenda, fichas, notas clínicas, mensajes, publicidad, campañas.	Celular y computadora
Paciente	Ve y agenda sus citas, llena tests, lee indicaciones, gestiona sus consentimientos, escribe al consultorio.	Celular
Operador de la plataforma	Despliegues, respaldos, seguridad. No lee datos clínicos.	Computadora

2.2 Arquitectura

Capa	Componente	Tecnología
Presentación	App del consultorio y app del paciente, en español	Web adaptable al celular (PWA); hoy, prototipo en `Prototipo-Consultorio.html`
Motor	API, agentes, enrutador en 2 etapas, modo equipo, revisión humana, crisis, agenda, CRM, campañas	Python, FastAPI, LangGraph; 260 agentes; Claude Haiku / Sonnet / Opus vía LiteLLM
Datos	Pacientes, citas, auditoría · memoria y conocimiento · límites de uso	Postgres (Supabase) · Qdrant Cloud · Redis (Upstash)
Canales	WhatsApp Business, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok	APIs de Meta, Telegram y TikTok
Infraestructura	Producción gratuita: https://agency-api-irim.onrender.com	Render (plan gratis), UptimeRobot, CI/CD en GitHub con imágenes firmadas

2.3 Cómo trabajan los agentes

1. **Búsqueda:** la petición se compara con el catálogo de 260 agentes y se eligen los 8 candidatos más parecidos (recall@8 = 0,875 en la evaluación).
2. **Elección con el mini-LLM:** Claude Haiku elige uno de esos 8 (acierto en la primera opción = 0,575; mínimo exigido por CI: 0,50 y 0,80). Si falla, se toma el mejor candidato: el sistema nunca se queda sin respuesta.
3. **Modo equipo:** para tareas grandes, un planificador reparte el trabajo entre varios agentes, por etapas, y un sintetizador une los resultados.

4. **Controles:** la respuesta debe apoyarse en evidencia y citar fuentes; las de riesgo clínico van a la revisión humana de la doctora; las crisis nunca las responde un modelo.

> **Importante:** en producción la IA está hoy en modo `fake` (respuestas fijas). Para activar los modelos reales hacen falta una llave de API de Anthropic y su contrato de tratamiento de datos (DPA) firmado, con retención cero.

2.4 Restricciones

- Datos de salud mental: categoría especial (LOPDP). No entran pacientes reales hasta completar los requisitos legales de la sección 8.
- Presupuesto cero: servicios gratuitos, sin tarjeta (ADR 0022). Esto implica límites de disponibilidad (sección 4).
- Idioma: toda la interfaz en español.

3. Requisitos funcionales por módulo

"Servidor" = la función existe en el motor y su API. "App" = la pantalla en la nueva interfaz en español.

3.1 Agenda (AGE)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-AGE-01	La doctora define su horario semanal de atención.	Construido	Pendiente
RF-AGE-02	Ver la semana con citas y espacios libres.	Construido	Prototipo
RF-AGE-03	Crear, reprogramar y cancelar citas sin dobles reservas.	Construido	Prototipo
RF-AGE-04	Recordatorio el día anterior por WhatsApp, Telegram o la app.	Construido WhatsApp: plantilla de Meta	Prototipo
RF-AGE-05	Calendario sincronizable (iCalendar) solo con iniciales del paciente.	Construido	Pendiente

3.2 Pacientes y CRM (CRM)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-CRM-01	Alta, edición y búsqueda de pacientes.	Construido	Prototipo
RF-CRM-02	Consentimientos por finalidad (tratamiento, recordatorios, marketing, analítica, memoria), visibles en la ficha.	Construido	Prototipo
RF-CRM-03	Filtros de seguimiento: sin cita próxima y riesgo de inasistencia (riesgo calculado de forma transparente).	Construido	Prototipo
RF-CRM-04	Ficha única: datos, citas, tests, documentos, notas y mensajes del paciente en un solo lugar.	Construido (por partes)	Prototipo
RF-CRM-05	Derechos del paciente (LOPDP): exportar y borrar sus datos; registro de solicitudes con plazos (15 días).	Construido	Pendiente

3.3 Gestión documental y clínica (DOC)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-DOC-01	Subir, listar y descargar documentos del paciente (consentimientos, informes, planes).	Construido	Prototipo
RF-DOC-02	Notas clínicas visibles solo para el rol clínico. La llave de administración no puede leerlas, y cada lectura queda auditada.	Construido	Prototipo
RF-DOC-03	Resumen antes de la sesión, preparado por la IA y marcado como borrador.	Pendiente	Prototipo
RF-DOC-04	Plantillas legales en español (aviso de privacidad, contrato de encargo, registro de actividades, evaluación de impacto).	Construido revisión del abogado	—

3.4 Tests psicológicos (TST)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-TST-01	PHQ-9 y GAD-7 listos para usar, más instrumentos propios de la profesional; puntaje automático.	Construido	Prototipo
RF-TST-02	Alerta inmediata si el ítem de autolesión del PHQ-9 es mayor que 0.	Construido	Pendiente
RF-TST-03	El paciente llena el test desde su app.	Pendiente textos oficiales	Prototipo
RF-TST-04	Gráfico de evolución de puntajes.	Construido (datos)	Prototipo

3.5 Mensajería (MSG)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-MSG-01	Recibir y responder WhatsApp.	Construido verificación de Meta	Prototipo
RF-MSG-02	Asistente de WhatsApp: responde lo cotidiano, nunca da consejo médico y agenda por opciones numeradas.	Construido	—
RF-MSG-03	**Recibir mensajes directos de Instagram y de Facebook Messenger.**	Brecha permisos de Meta	Prototipo
RF-MSG-04	Bandeja unificada (WhatsApp, Instagram, Facebook) con filtro por canal.	Pendiente	Prototipo
RF-MSG-05	Respuestas sugeridas por la IA que la doctora aprueba antes de enviar.	Construido (chat) · Pendiente (bandeja)	Prototipo
RF-MSG-06	Telegram como canal de respaldo para recordatorios.	Construido	—

3.6 Crisis y seguridad del paciente (CRI)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-CRI-01	Detección de crisis con reglas fijas, nunca con un modelo de IA.	Construido	—
RF-CRI-02	Mensaje inmediato de contención con ECU 911 y la línea 171, opción 6.	Construido	Prototipo
RF-CRI-03	Aviso a la profesional por 3 canales, con escalamiento si no responde en 5 minutos.	Construido canales reales	Prototipo
RF-CRI-04	Línea de crisis siempre visible en la app del paciente.	—	Prototipo

3.7 Agentes e inteligencia artificial (IA)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-IA-01	Catálogo de 260 agentes especialistas (gestión, marketing, análisis, redacción…).	Construido	—
RF-IA-02	Enrutamiento en 2 etapas: búsqueda de candidatos y elección con el mini-LLM (Claude Haiku), con respaldo si falla.	Construido	—
RF-IA-03	Modo equipo: un planificador reparte la tarea entre varios agentes y un sintetizador une los resultados.	Construido	Pendiente
RF-IA-04	Revisión humana obligatoria de las respuestas con riesgo clínico.	Construido	Prototipo
RF-IA-05	Base de conocimiento del consultorio, con citas de las fuentes y separada por consultorio.	Construido	Pendiente
RF-IA-06	Memoria del paciente solo con su consentimiento.	Construido	—
RF-IA-07	Tope mensual de gasto en IA por consultorio.	Construido	Pendiente
RF-IA-08	Interoperabilidad con otras herramientas (MCP) y otros agentes (A2A, agente Java).	Construido	—
RF-IA-09	**La IA trabaja dentro de cada pantalla** (resúmenes, borradores, ideas de publicaciones), en vez de una pestaña técnica de "agentes".	Construido (API)	Prototipo

3.8 App del paciente (PAC)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-PAC-01	Ver sus próximas citas y agregarlas a su calendario.	Construido	Prototipo
RF-PAC-02	Agendar solo en los espacios libres de la doctora.	Construido	Prototipo
RF-PAC-03	Ver su plan e indicaciones de tratamiento.	Construido	Prototipo
RF-PAC-04	Gestionar sus consentimientos.	Construido	Pendiente
RF-PAC-05	Escribir al asistente del consultorio.	Construido	Pendiente
RF-PAC-06	Instalable en el celular (PWA).	—	Pendiente

3.9 Publicidad en redes (PUB)

ID	Requisito	Servidor	App
RF-PUB-01	Crear piezas visuales (infografías y videos de diapositivas) con pie de salud ("Contenido informativo...").	Construido	Pendiente
RF-PUB-02	Aprobar cada publicación antes de salir; bloqueo de afirmaciones prohibidas en publicidad de salud.	Construido	Pendiente
RF-PUB-03	Publicar en Instagram, Facebook (fotos) y TikTok.	Construido verificación Meta / TikTok	Pendiente
RF-PUB-04	Calendario de publicaciones.	Pendiente	Pendiente

3.10 Marketing de engagement y fidelización (MKT) · Fase 2

Basado en los artículos aportados. Regla transversal: **nunca se usan datos clínicos para publicidad**; solo pacientes con consentimiento de marketing o analítica; cada envío lo aprueba la doctora.

ID	Requisito	Fundamento	Estado
RF-MKT-01	Índice de engagement por paciente en 3 dimensiones: *atención consciente* (lee mensajes y contenidos), *participación entusiasta* (asiste, completa tests, usa la app) y *conexión social* (recomienda, comparte, asiste acompañado a talleres).	Vivek et al. (2014); Vera-Martínez y Ornelas-Sánchez (2021): escala de 12 ítems, alfa 0,90–0,94; el engagement predice lealtad y satisfacción.	Pendiente
RF-MKT-02	Programa de fidelización **no monetario** por niveles, adecuado a salud mental: acceso a talleres, material psicoeducativo, prioridad de agenda. Sin descuentos que incentiven sesiones innecesarias.	Bariha (2020): los sistemas por niveles, puntos y no monetarios aumentan la retención; dar a conocer los beneficios es clave.	Base construida (conteo de visitas) · niveles Pendiente
RF-MKT-03	Campañas con grupo de control para medir el efecto real (lift).	Marketing basado en datos (HubSpot: monitorear y reportar).	Construido (Telegram) · WhatsApp Pendiente
RF-MKT-04	Contenido visual: plantillas de imagen y video corto con la identidad del consultorio.	Manic (2015): el contenido visual se procesa más rápido y se comparte más.	Base construida
RF-MKT-05	Marketing experiencial: talleres de psicoeducación, charlas y eventos con inscripción desde la app.	Onyeke et al. (2024): inmersión, autenticidad, personalización y comunidad.	Pendiente
RF-MKT-06	Ciclo basado en datos con informe mensual: evaluar, analizar, fijar objetivos SMART, monitorear e informar.	HubSpot y Talkwalker, 5 pasos.	Base construida (métricas SQL) · informe Pendiente

3.11 Privacidad y cumplimiento (PRV)

ID	Requisito	Estado
RF-PRV-01	Auditoría encadenada (no se puede alterar sin que se note) de accesos y decisiones.	Construido
RF-PRV-02	Registro de casos de privacidad con plazos legales: solicitudes, 15 días; brechas, 2/5/3 días.	Construido
RF-PRV-03	Modelo de inasistencia entre consultorios apagado hasta aprobación de la SPDP.	Construido
RF-PRV-04	Respaldo cifrado fuera del proveedor (Supabase gratuito no permite descargarlos).	Pendiente

4. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Cómo se cumple y verifica	Estado
RNF-SEG-01	Todo el tráfico cifrado y servidores verificados.	HTTPS + HSTS (1 año); Postgres con `verify-full` contra la raíz de Supabase (huella fijada por un test); Redis con TLS verificado; Qdrant solo con llave (403 sin ella).	Construido
RNF-SEG-02	Acceso por llave personal con roles; "necesidad de saber" para datos clínicos.	Llave de la doctora (administración + clínica + dueña); la llave de servicio no lee lo clínico.	Construido
RNF-SEG-03	Sin inyección SQL, sin fugas en errores ni en registros.	Consultas siempre con parámetros; 8 ataques simulados en vivo sin fugas; firewall de Render; secretos ocultos con `SecretStr`.	Construido
RNF-SEG-04	Dependencias sin vulnerabilidades conocidas y sin secretos en el código.	pip-audit: 0; Trivy y gitleaks en cada cambio.	Construido
RNF-SEG-05	Prueba de penetración independiente.	Alcance definido en `docs/security/pentest-scope.md`.	Pendiente
RNF-CAL-01	Código limpio y arquitectura limpia.	Auditoría del 13/10 con los libros: 0 duplicación, 0 código muerto, 0 ciclos de importación, 0 TODO; la infraestructura no conoce al negocio. Pendiente: partir `build_graph` (242 instrucciones) y `create_app` (142).	Mayormente
RNF-PRU-01	Pruebas automáticas en cada cambio.	943 tests, 95 % de cobertura, tipos estrictos (mypy); 16 verificaciones en CI, incluido un ensayo con los límites de Render.	Construido
RNF-REP-01	Reproducible.	Versiones exactas (`uv.lock`), imágenes fijadas por huella y firmadas (cosign), acciones de CI fijadas.	Construido
RNF-REN-01	Cabe en 512 MB y 0,1 CPU.	Presupuesto de memoria verificado en CI; videos con 92 MB en lugar de 782; la generación de imágenes y videos no bloquea la API.	Construido
RNF-DIS-01	Disponibilidad.	Plan gratuito: un solo servidor, sin SLA; UptimeRobot evita que se duerma. Se pasa a un plan de pago con el primer ingreso.	Limitada

RNF-ESC-01	Escalable.	La API no guarda estado: crece agregando servidores. Perfil Kubernetes (GKE) listo y ensayado.	Construido
RNF-USA-01	Interfaz en español, accesible y adaptable al celular.	Botones de 44 px o más, contraste AA, sistema de diseño con tokens (Atomic Design).	Prototipo

5. MVP: alcance, criterios y exclusiones

Definición del MVP: la Psic. Carla Luzuriaga atiende a un paciente de principio a fin desde la app, en español: lo agenda, lo recibe con su ficha y sus documentos, aplica un test, escribe su nota, le responde por WhatsApp con ayuda de la IA, y el paciente ve su cita desde el celular. Todo con datos de prueba hasta cumplir lo legal.

5.1 Entra en el MVP

1. App del consultorio en español: Hoy, Agenda, Pacientes, Ficha (documentos, tests, notas) y Mensajes (WhatsApp).
2. App del paciente (PWA): ver y agendar citas, indicaciones y línea de crisis.
3. Agentes dentro de la app: borradores de respuesta y de publicaciones, resumen de la ficha. Requiere activar el LLM real.
4. Crisis: detección, contención y aviso.
5. Publicidad: crear y aprobar piezas; publicar en Instagram y Facebook cuando Meta lo habilite.

5.2 Queda fuera del MVP

Tema	Cuándo	Por qué
Mensajes directos de Instagram y Facebook (RF-MSG-03)	Fase 1.5	Meta exige revisión de la app para los permisos de mensajería; se construye en paralelo a ese trámite.
Test llenado por el paciente (RF-TST-03)	Fase 1.5	Faltan los textos oficiales en español del PHQ-9 y el GAD-7.
Engagement, fidelización por niveles y talleres (RF-MKT)	Fase 2	Acordado: primero la app, después el marketing.
Pacientes reales	Al cumplir la sección 8	Requisito legal (LOPDP).

5.3 Criterios de aceptación del MVP

- Los 15 casos de la sección 6 pasan con la doctora presente.

- CI en verde, incluido el ensayo de Render, y servidor en producción respondiendo `/readyz`.
- Ninguna pantalla en inglés y ninguna pestaña técnica visible para la doctora.

6. Plan de pruebas uno por uno

Los haremos juntas, en orden, con datos de prueba. Cada caso dice qué hacer y qué debe pasar. Hoy (13/10), los casos marcados como "Servidor" se pueden probar ya en el servidor en vivo; los de "App" se prueban cuando esté construida la nueva interfaz.

✓	Caso	Qué hacemos	Resultado esperado	Dónde
	P-01	Entrar con la llave personal de la doctora; probar también sin llave.	Con llave entra; sin llave, "acceso denegado".	Servidor
	P-02	Configurar el horario semanal (lun–vie 09–18, sáb 09–13).	Aparecen los espacios libres.	Servidor
	P-03	Crear una paciente de prueba con sus consentimientos.	Aparece en la lista; los consentimientos quedan registrados.	Servidor
	P-04	Agendar una cita y luego intentar otra en la misma hora.	La primera se guarda; la segunda se rechaza (sin doble reserva).	Servidor
	P-05	Subir un documento PDF a la ficha y descargarlo.	Se descarga idéntico y queda auditado.	Servidor
	P-06	Registrar un PHQ-9 con el ítem de autolesión mayor que 0.	Calcula el puntaje y genera una alerta.	Servidor
	P-07	Leer una nota clínica con la llave de la doctora y con la llave de servicio.	La doctora la ve; la llave de servicio, no.	Servidor
	P-08	Simular un mensaje de WhatsApp cotidiano ("¿a qué hora atienden?").	El asistente responde sin consejo médico.	Servidor
	P-09	Simular un mensaje de crisis.	Contención con ECU 911 / 171 op. 6 y alerta a la doctora; la IA no responde esa conversación.	Servidor
	P-10	Pedir a la IA "redacta una publicación sobre ansiedad".	El mini-LLM elige un agente de marketing; la respuesta pide aprobación.	Servidor (LLM real)
	P-11	Crear una infografía y aprobarla para Instagram (modo prueba).	Se genera con pie de salud; queda lista para publicar.	Servidor
	P-12	Como paciente: ver su cita y agendar en un espacio libre.	Solo ve espacios libres; la cita aparece en la agenda de la doctora.	App
	P-13	Exportar y luego borrar los datos de la paciente de prueba.	Exporta todo; el borrado queda registrado.	Servidor
	P-14	Verificar la cadena de auditoría.	"Íntegra".	Servidor
	P-15	Recorrer toda la app en el celular.	Todo en español, legible y usable con el dedo.	App

7. Estado actual y hoja de ruta

7.1 Logros al 13 de octubre de 2026

- Producción gratuita en vivo: https://agency-api-irim.onrender.com (Render + Supabase + Upstash + Qdrant Cloud, sin tarjeta).
- Seguridad verificada en vivo: cifrado y verificación de los tres servicios, HSTS y rechazo de accesos sin llave.
- Auditoría de calidad con los libros. Bugs reales corregidos: 8 tablas invisibles para las migraciones, videos que tumbaban la API, la API bloqueada mientras se generaba un video, ediciones perdidas en la consola, búsqueda con comodines.
- Prototipo de la nueva app en español: `Prototipo-Consultorio.html` en el Escritorio.

7.2 Hoja de ruta

Fase	Qué	Resultado
1a	Ajustar el prototipo con la doctora	Diseño aprobado
1b	Construir la app del consultorio sobre la API existente	Pruebas P-01 a P-11 desde la app
1c	App del paciente (PWA)	Pruebas P-12 y P-15
1d	Activar el LLM real (llave y DPA de Anthropic)	Agentes y mini-LLM funcionando de verdad
1.5	Mensajes de Instagram y Facebook; tests llenados por el paciente	Bandeja completa
2	Marketing: engagement, fidelización, talleres e informe mensual	Sección 3.10

8. Pendientes de la propietaria y requisitos legales

Tema	Para qué	Bloquea
UptimeRobot (monitor a `/healthz` cada 5 min)	Que el servidor no se duerma y avise si se cae	Uso diario
Verificación en dos pasos (GitHub primero)	Evitar el robo de cuentas	Seguridad
Llave de API de Anthropic + DPA con retención cero	Activar los agentes y el mini-LLM reales	RF-IA en producción
Meta Business verificado, número de WhatsApp, plantillas, revisión de la app	WhatsApp en vivo, publicar y recibir mensajes de Instagram y Facebook	RF-MSG, RF-PUB
Abogado: revisión de plantillas y 14 preguntas bloqueantes	Cumplir la LOPDP	Pacientes reales
DPO externo registrado en la SPDP	Obligatorio por tratamiento a gran escala	Pacientes reales
DPA con Render, Supabase, Upstash y Qdrant	Contratos de encargo	Pacientes reales
Respaldo cifrado fuera de Supabase	Poder recuperar los datos	Pacientes reales
Prueba de penetración	Validación independiente de la seguridad	Pacientes reales
Textos oficiales del PHQ-9 y el GAD-7 en español	Que el paciente llene los tests	RF-TST-03

Documento generado el 13 de octubre de 2026 a partir del estado verificado del repositorio (commit 7e77793) y del servidor en producción.